CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS (Generalidades)

CB 040 Química básica

Departamento de Química

Dra. Andrea Saralegui



ESTEQUIOMETRÍA

La **ESTEQUIOMETRÍA** (del griego στοιχειον, stoicheion, 'elemento' y μετρον, métrón, 'medida') es el **cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química**.

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

Son **relaciones cuantitativas** que se pueden **establecer a partir de la información que brinda una reacción química.**
Los cálculos que se efectúan se realizan **para conocer**:

- La **cantidad de producto obtenido a partir de una cantidad determinada de reactivo**.
- La **cantidad de reactivo necesario para obtener una cantidad determinada de producto**.

«La ecuación química balanceada nos permite conocer las proporciones en que intervienen cada reactivo y cada producto»

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

Ej.1 **Por fermentación de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) se obtiene etanol y dióxido de carbono según:**

$$C_6H_{12}O_6\ (aq) \rightarrow 2\ C_2H_5OH\ (aq) + 2\ CO_2\ (g)$$

Se fermentan 50,0 g de glucosa. Calcular:

a)La cantidad de etanol que se produce.
b)El volumen que ocupa el CO2 (g) producido a 1 atm y 25,0 °C.

Para resolverlo, el primer paso consiste en **escribir la reacción química balanceada** y **establecer las relaciones en masas y moles**. Por debajo los datos e incógnitas.

Ecuación balanceada	$C_6H_{12}O_6$ (aq) → **2** C_2H_5OH (aq) + **2** CO_2 (g)		
Relaciones molares	1 mol	2 moles	2 moles
Relaciones en masa	180 g	2 x 46 g = 92 g	2 x 44 g = 88 g
Datos e incógnitas del problema	50,0 g	a) moles ???	b) V??? P= 1 atm; t= 25,0°C

Ecuación balanceada	$C_6H_{12}O_6$ (aq) → **2** C_2H_5OH (aq) + **2** CO_2 (g)		
Relaciones molares	1 mol	2 moles	2 moles
Relaciones en masa	180 g	2 x 46 g = 92 g	2 x 44 g = 88 g
Datos e incógnitas del problema	50,0 g	a) moles ???	b) V??? P= 1 atm; t= 25,0°C

a) La estequiometría de la **ecuación balanceada** nos indica que:

180 g de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) --------*producen*---------- 2 moles de etanol (C_2H_5OH)

Para saber la cantidad (es decir, cuántos moles) de etanol se producirán a partir de 50,0 g de glucosa planteamos la siguiente relación:

180 g de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) --------*producen*---------- 2 moles de etanol (C_2H_5OH)
50,0 g de glucosa ----------*producirán* ---------- **X = 0,556 moles de etanol**

b) Para calcular el volumen de CO_2 (g) por tratarse de un gas aplicamos la ecuación general de los gases ideales:

$P \times V = n \times R \times T$ donde $V = \frac{n \times R \times T}{P}$

En esta ecuación conocemos la presión (1 atm) y temperatura (25,0 °C = 298K) pero desconocemos el número de moles.

El N° de moles lo vamos a calcular por estequiometría:

180 g de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) --------*producen*---------- 2 moles de CO_2
50,0 g de glucosa ----------*producirán*---------- X= 0,555 moles de CO_2

Luego, reemplazamos este dato calculado en la fórmula anterior y calculamos el volumen de CO_2:

$$V = \frac{n \times R \times T}{P} = \frac{0{,}555 \text{ moles} \times 0{,}082 \text{ dm}^3.\text{atm.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \times 298\text{K}}{1 \text{ atm}} = \mathbf{13{,}6 \text{ dm}^3}$$

Ej.2

Se hacen reaccionar cinc elemental con una solución acuosa de ácido clorhídrico 0,800 M y se obtienen 2,50 dm³ de gas medido a 20,0 °C y 1 atm. La ecuación química (no balanceada) que representa la reacción ocurrida es:

$$\mathbf{Zn\ (s) + HCl\ (aq) \rightarrow ZnCl_2\ (aq) + H_2\ (g)}$$

a)Calcular la masa de Zn que reaccionó.
b)¿Qué volumen de solución ácida se utilizó?

Para establecer correctamente las relaciones en masas y moles se **DEBE BALANCEAR LA ECUACIÓN QUÍMICA**. Es importante recordar que **la ecuación química relaciona masas y moles**, por lo tanto en cada caso cuando corresponda si la información no esta dada de esa manera debemos transformar los datos del ejercicio en moles o masa en una sustancia gaseosa o en moles o masa de soluto en una solución acuosa.

Ecuación química balanceada: $\mathbf{Zn\ (s) + 2\ HCl\ (aq) \rightarrow ZnCl_2\ (aq) + H_2\ (g)}$

Ecuación balanceada	Zn (s) + **2** HCl (aq) → $ZnCl_2$ (aq) + H_2 (g)			
Relaciones molares	1 mol	2 moles	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	65,4 g	2 x 36,5 g = 71 g	136,3 g	2 x 1,01 g = 2,02 g
Datos e incógnitas del problema	a) masa???	0,800 M b) V????		2,50 dm^3 20,0°C 1 atm

Para poder establecer relaciones entre reactivos y productos primero debemos calcular el N° de moles de H_2 (g) que se obtuvieron. Como se trata de un gas utilizaremos la ecuación general de los gases ideales:

$$P \times V = n \times R \times T \quad \text{donde } n = \frac{P \times V}{R \times T}$$

Reemplazamos los datos del problema:

$$n = \frac{1 \text{ ~~atm~~} \times 2{,}50 \text{ ~~dm}^3\text{~~}}{0{,}082 \text{ ~~dm}^3\text{~~.~~atm~~.mol}^{-1}\text{.~~K}^{-1}\text{~~} \times 293 \text{ ~~K~~}} = \mathbf{0{,}104 \text{ moles de } H_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{ Usamos este dato a partir de ahora}}$$

Ahora sí, podemos establecer las relaciones entre reactivos y productos!

Ecuación balanceada	Zn (s) + **2** HCl (aq) → $ZnCl_2$ (aq) + H_2 (g)			
Relaciones molares	1 mol	2 moles	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	65,4 g	2 x 36,5 g = 71 g	136,3 g	2 x 1,01 g = 2,02 g
Datos e incógnitas del problema	a) masa???	0,800 M b) V????		2,50 dm^3 20,0°C 1 atm

a)Primero establecemos la relación estequiométrica que existe entre el H_2 y el Zn (ecuación balanceada) y luego buscamos la relación entre los moles de H_2 (dato calculado) y la masa de Zn (incógnita):

1 mol de H_2 ---------- *se produce a partir de* -------- 65,4 g de Zn
0,104 moles de H_2 -------- *se producirán a partir de* ----- **x = 6,80 g de Zn**

b)A partir de la ecuación química podemos calcular el N° de moles de HCl que reaccionaron. Con el N° de moles y la concentración de la solución calculamos el volumen de solución empleada.

1 mol de H_2 ---------- *se produce a partir de* -------- 2 moles de HCl
0,104 moles de H_2 -------- *se producirán a partir de* ----- x = **0,208 moles de HCl**

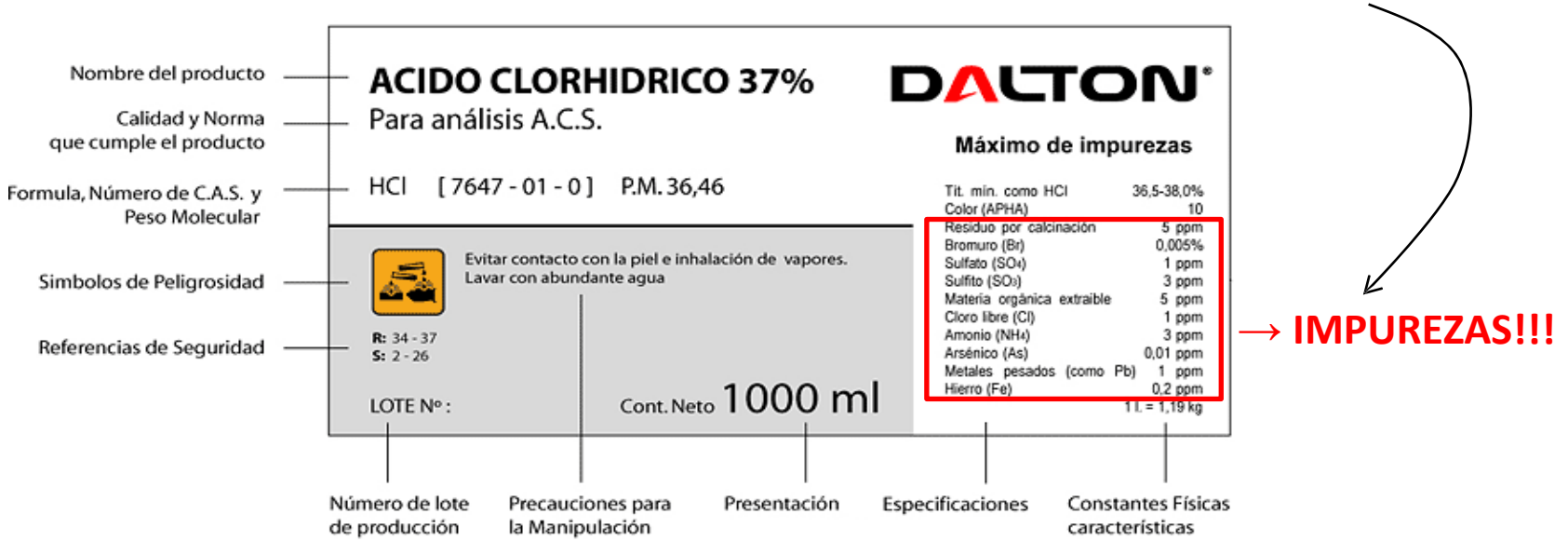
Como la solución de HCl es 0,800 M significa que 0,800 moles de HCl están disueltos en 1 dm^3 de solución. Por lo tanto, debemos calcular en qué volumen de solución están disueltos los 0,208 moles que reaccionaron:

0,800 moles de HCl ---------- 1000 cm^3 de solución
0,208 moles de HCl ----------**x = 260 cm^3 de solución**

PUREZA DE LOS REACTIVOS

La mayoría de los reactivos utilizados en las reacciones químicas **NO son sustancias puras** sino contienen **<u>impurezas que no reaccionan</u>**.

En esta *etiqueta* podemos ver que el ácido clorhídrico comercial NO es un reactivo puro…



→ **IMPUREZAS!!!**

Se define **PUREZA DE UN REACTIVO** al **porcentaje de sustancia contenido en una muestra impura de dicha sustancia** y se lo calcula mediante la expresión:

$$\% \text{ PUREZA} = \frac{\text{masa de sustancia} \times 100}{\text{masa de muestra}}$$

Es importante conocer la pureza de los reactivos, ya que para calcular masas o moles de productos debemos realizar los cálculos en base a la cantidad de reactivo puro.

Ejemplo:



Tenemos una muestra de 100 g de Ag comercial <u>80 % de pureza</u>.

Quiere decir que en 100 g de muestra ------*hay* -----80 g de Ag pura
Y a su vez, que en 100 g de muestra ------*hay* --------20 g de impurezas

Si la muestra de Ag comercial es de 250 g ¿qué masa de plata pura contiene?

Se puede resolver realizando a) una regla de tres ó b) aplicando la definición de pureza.

a) 100 g de muestra ---------- 80 g de Ag pura

250 g de muestra ----------x = **200 g de Ag pura**

b) **PUREZA = $\frac{\text{masa de sustancia x 100}}{\text{masa de muestra}}$ → masa de sustancia = $\frac{\text{PUREZA x masa de muestra}}{100}$**

masa de sustancia (Ag pura) = $\frac{80 \times 250\ g}{100}$ = **200 g**

→ Es evidente que si en 250 g de Ag comercial hay 200 g de Ag, la diferencia de 50 g corresponden a las impurezas , es decir que la Ag comercial tiene un 20% de impurezas.

Ej. 3



Al mezclar 5,00 g de soda Solvay (Na_2CO_3 de 92% de pureza) con exceso de HNO_3 en solución acuosa, se produjo la reacción:

$$Na_2CO_3\ (s) + 2\ HNO_3\ (aq) \rightarrow 2\ NaNO_3\ (aq) + CO_2\ (g) + H_2O\ (l)$$

a) **Calcular la masa de impurezas en la muestra de soda Solvay.**
b) **Calcular la cantidad de dióxido de carbono obtenido.**

Antes de comenzar cualquier cálculo debemos **chequear que la ecuación química esté balanceada**. En este caso, ya está balanceada.

Ecuación balanceada	$Na_2CO_3\ (s) + 2\ HNO_3\ (aq) \rightarrow 2\ NaNO_3\ (aq) + CO_2\ (g) + H_2O\ (l)$				
Relaciones molares	1 mol	2 moles	2 moles	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	106 g	2 x 63 g = 126 g	2 x 85 g = 170 g	44 g	18 g
Datos e incógnitas del problema	5,00 g 92% pureza a) masa de impurezas??			b) cantidad? ??	

Ecuación balanceada	Na_2CO_3 (s) + 2 HNO_3 (aq) → 2 $NaNO_3$ (aq) + CO_2 (g) + H_2O (l)				
Relaciones molares	1 mol	2 moles	2 moles	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	106 g	2 x 63 g = 126 g	2 x 85 g = 170 g	44 g	18 g
Datos e incógnitas del problema	5,00 g 92% pureza a) masa de impurezas??			b) cantidad? ??	

a) Para calcular la masa de impurezas debemos conocer la masa de sustancia pura:

$$\%\text{Pureza} = \frac{\text{masa de sustancia} \times 100}{\text{masa de muestra}}$$

$$\text{masa de sustancia } (Na_2CO_3) = \frac{\%\text{Pureza} \times \text{masa de muestra}}{100} = \frac{92 \times 5{,}00\ g}{100} = \mathbf{4{,}60\ g\ (*)}$$

masa de muestra = masa de sustancia pura + masa de impurezas

masa de impurezas = masa de muestra – masa de Na_2CO_3 masa de impurezas =
5,00 g – 4,60 g **= 0,40 g de impurezas**

b) Para calcular la cantidad de dióxido de carbono obtenido primero establecer la relación estequiométrica entre reactivos y productos:

106 g de Na_2CO_3 ----------*producen*---------- 1 mol de CO_2 → sale de la ecuación química balanceada
4,60 g de Na_2CO_3 ----------*producirán* -------- **x = 0,0434 moles de CO_2**
↓
Utilizamos la sustancia pura!!!! (*)

Ej.4



blenda

El dióxido de azufre puede obtenerse industrialmente por tostación con aire de la *blenda*, un mineral que contiene 74,0% de sulfuro de cinc. La reacción que ocurre es:

$$2\ ZnS\ (s) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ SO_2\ (g) + 2\ ZnO\ (s)$$

Calcular la masa de mineral necesaria para obtener 500 kg de SO_2 (g).

Primero hay que **chequear que la reacción esté balanceada** (que lo está) y luego completamos el cuadro con las relaciones estequiométricas:

Ecuación balanceada	2 ZnS (s) + 3 O_2 (g) → 2 SO_2 (g) + 2 ZnO (s)			
Relaciones molares	2 moles	3 moles	2 moles	2 moles
Relaciones en masa	2 x 97,4 = 194,8 g	3 x 31 g = 96 g	2 x 64 g = 128 g	2 x 81,4 g = 163 g
Datos e incógnitas del problema	74,0% pureza a) Masa de mineral (blenda) ?????		500 kg	

Ecuación balanceada	2 ZnS (s) + 3 O_2 (g) → 2 SO_2 (g) + 2 ZnO (s)			
Relaciones molares	2 moles	3 moles	2 moles	2 moles
Relaciones en masa	2 x 97,4 = 194,8 g	3 x 31 g = 96 g	2 x 64 g = 128 g	2 x 81,4 g = 163 g
Datos e incógnitas del problema	74,0% pureza a) Masa de mineral (blenda) ?????		500 kg	

Luego, tenemos que calcular la masa de ZnS puro que reacciona para obtener 500 kg de SO_2. Para ello, establecemos la relación estequiométrica indicada por la ecuación química balanceada:

128 g de SO_2 --------*se obtienen a partir de* ------ 194,8 g de ZnS

500 kg = 500000 g de SO_2 --------*se obtendrán a partir de* ------ x = 760938 g = **<u>761 kg de ZnS</u>**

Para calcular la masa de muestra (en este caso la blenda) se puede utilizar: i) la definición de pureza o ii) realizar una regla de tres.

$$\text{i) \% Pureza} = \frac{\text{masa de sustancia x 100}}{\text{masa de muestra}}$$

$$\text{masa de muestra} = \frac{\text{masa de sustancia x 100}}{\text{\% Pureza}} = \frac{\text{761 kg x 100}}{\text{74,0}} = \textbf{1028 kg de blenda}$$

ii) 74,0 g de ZnS ------- se encuentran en --------- 100 g de blenda

760938 g ------------ se encontrarán en -------- **x = 1028296 g = 1028 kg de blenda**

REACTIVO LIMITANTE

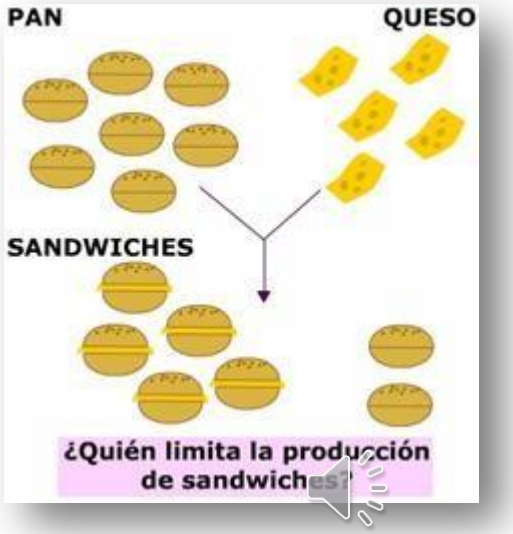
El **REACTIVO LIMITANTE (RL)** es el reactivo que está en **menor proporción molar respecto a la relación estequiométrica**.

Es el **reactivo que se combina totalmente, el que se termina o SE AGOTA**. Cuando esto sucede, la reacción deja de ocurrir por más que haya de los otros reactivos **(«reactivos en exceso»)**. Por esta razón se llama reactivo limitante porque «limita» la ocurrencia de la reacción química.

Los cálculos estequiométricos se realizan sobre la base del reactivo limitante (RL)

Algunos ejemplos…

- Supongamos que tenemos 5 fetas de queso y 7 panes y queremos preparar tantos sandwiches como sea posible. Obviamente sólo podemos preparar 5 ya que no hay más fetas de queso... Entonces el queso es el «*reactivo limitante*» y los 2 panes de más son el «*exceso de reactivo*».
- Supongamos que una caja contiene 93 clavos, 102 tuercas y 150 arandelas ¿cuántos grupos de 1 clavo, 1 tuerca y 2 arandelas pueden formarse?
  La respuesta es 75 ya que se emplean todas las arandelas. Por lo tanto RL: arandelas y los «reactivos en exceso» son: 18 clavos y 27 tuercas.



Ej.

La «cal apagada», $Ca(OH)_2$, se obtiene agregando agua a la «cal viva», CaO. Se hacen reaccionar 28,0 g de cal viva con 18,0 g de agua, según:

$$CaO\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (s)$$

a)Determinar cuál es el reactivo limitante.
b)Calcular la masa de cal apagada que puede obtenerse.
c)Si la pureza de la cal viva fuese del 90,0 % y se usaa la misma masa de ésta, ¿se obtendría mayor, menor o igual cantidad de hidróxido de calcio? Justificar.

Primero hay que **chequear que la reacción esté balanceada** (que lo está) y luego completamos el cuadro con las relaciones estequiométricas:

Ecuación balanceada	$CaO\ (s)$ + $H_2O\ (l)$		→ $Ca(OH)_2\ (s)$
Relaciones molares	1 mol	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	56 g	18 g	74 g
Datos e incógnitas del problema	28,0 g	18,0 g	b) masa???
	Reactivo limitante?		

a) Para determinar el «reactivo limitante» (RL) debemos plantear las reglas de tres simple relacionando las cantidades de los reactivos que se ponen a reaccionar. Como los datos de los reactivos están en masas, trabajamos con las relaciones en masas:

56,0 g CaO ----------*reaccionan con*--------- 18,0 g H_2O
28,0 g CaO ---------- *reaccionarán con* ----- **x = 9,00 g H_2O**

Para consumir los 28,0 g de CaO se requieren 9,00 g de H_2O. Como disponemos de 18,0 g de H_2O los 28,0 g de CaO reaccionan totalmente y queda un exceso de 9.00 g de H2O sin reaccionar (en exceso).

Por lo tanto, el «Reactivo Limitante» es la «cal apagada», CaO. También se

puede hacer al revés:

18,0 g H_2O ----------*reaccionan con*--------- **56,0 g CaO**

Para consumir los 18,0 g de H_2O ser requieren 56,0 g de CaO. Como sólo disponemos de 28,0 g de CaO, éste será el «reactivo limitante» y el H_2O será el «reactivo en exceso».

Ecuación balanceada	CaO (s) + H_2O (l)		→ $Ca(OH)_2$ (s)
Relaciones molares	1 mol	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	56 g	18 g	74 g
Datos e incógnitas del problema	28,0 g	18,0 g	b) masa???
	Reactivo limitante?		

b) Para calcular la masa de «cal apagada» que puede obtenerse **la vamos a relacionar con la masa del reactivo limitante.**

Ecuación balanceada	CaO (s)	+ H_2O (l)	→ $Ca(OH)_2$ (s)
Relaciones molares	1 mol	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	56 g	18 g	74 g
Datos e incógnitas del problema	28,0 g	18,0 g	b) masa???
	Reactivo limitante?		

56.0 g CaO ---------*producen* ---------- 74,0 g $Ca(OH)_2$
28.0 g CaO --------- *producirán* -------**x = 37,0 g $Ca(OH)_2$**

Recordar que todos los cálculos relacionados a las cantidades de producto obtenido se realizan sobre la base del REACTIVO LIMITANTE.

c) Si la pureza del CaO fuese del 90,0 %, la masa de CaO es **menor** (25,2 g) por lo tanto, al ser el RL la cantidad de producto obtenido también es menor.

100 g de muestra ---------contienen --------- 90,0 g de CaO
28,0 g de muestra ---------contendrán ----- **x= 25,2 g de CaO**

El CaO sigue siendo el «reactivo limitante» porque para esa masa de CaO se requieren:

56,0 g CaO ----------*reaccionan con*--------- 18,0 g H_2O
25,2 g CaO ---------- *reaccionarán con* ----- **x = 8,10 g H_2O**

↓

Utilizamos la sustancia pura!!!!

56.0 g CaO ---------*producen* ---------- 74,0 g $Ca(OH)_2$
25,2 g CaO --------- *producirán* -------**x = 33,3 g $Ca(OH)_2$**

CaO pureza 100% → 37,0 g $Ca(OH)_2$

CaO pureza 90% → 33,3 g $Ca(OH)_2$

La masa de producto es MENOR!

RENDIMIENTO DE UNA REACCIÓN

Hasta ahora hemos supuesto que cuando se produce una reacción química los reactivos se consumen totalmente transformándose en producto de acuerdo a las proporciones estequiométricas. Decimos que ***la reacción ocurre en forma completa o con un rendimiento de 100%.***

No obstante, casi siempre ***se obtiene menor cantidad de producto que el esperado según la estequiometría de la reacción*** por distintas razones:

- Impurezas de los reactivos
- Pérdidas mecánicas
- Reacciones secundarias
- Reacciones reversibles

Por las razones expuestas, **la cantidad de producto obtenida en forma experimental es menor que la calculada estequiometricamente y el rendimiento de la reacción es menor que el 100%.**

Definimos **RENDIMIENTO (R%)** como:

$$R\% = \frac{\text{cantidad de producto obtenida experimentalmente x 100}}{\text{cantidad de producto calculada estequiométricamente}}$$

Esta expresión indica que si el rendimiento de una reacción es del 80,0%, en la práctica se obtiene el 80,0% de la cantidad calculada estequiométricamente de cada producto.

Las cantidades de producto experimental o estequiométrico pueden expresarse en moles, gramos o litros.

Ej.

Una forma de obtener N_2O_4 es a través de la reacción:

$$2\ HNO_3\ (aq) + SO_2\ (g) \rightarrow N_2O_4\ (g) + H_2SO_4\ (aq)$$

Reaccionaron 150 g de SO_2 con ácido nítrico en exceso. El N_2O_4 producido se recogió en un recipiente rígido de 20,0 l y ejerció una presión de 2,86 atm a 40,0°C. Calcular el rendimiento de la reacción.

Primero hay que **chequear que la reacción esté balanceada** (que lo está) y luego completamos el cuadro con las relaciones estequiométricas:

Ecuación balanceada	**$2\ HNO_3\ (aq)$** + **$SO_2\ (g)$** → **$N_2O_4\ (g)$** + **$H_2SO_4\ (aq)$**			
Relaciones molares	2 moles	1 mol	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	2 x 63 g = 126 g	64 g	60 g	98 g
Datos e incógnitas del problema		150 g	V= 20,0 l P = 2,86 atm t= 40,0 °C	

Para calcular el rendimiento de la reacción necesitamos conocer la masa/moles/volumen de producto obtenida experimentalmente y compararla con la masa/moles/volumen calculado estequiométricamente.

Para eso, primero calcularemos la cantidad (moles) de N_2O_4 que se obtuvo experimentalmente con los datos del problema. Como se trata de un gas aplicaremos la ecuación general de los gases ideales:

$$P \times V = n \times R \times T \text{ donde } n = \frac{P \times V}{R \times T}$$

$$n = = \frac{2{,}86 \text{ atm} \times 20{,}0 \text{ l}}{0{,}082 \text{ l.atm.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \times 313 \text{ K}} = \mathbf{2{,}23 \text{ moles de } N_2O_4 \text{ (g)}} \rightarrow \text{«dato EXPERIMENTAL»}$$

Para calcular la cantidad (moles) de N_2O_4 que se obtendría estequiométricamente hacemos una regla de tres simple:

64 g de SO_2 ---------- *producen* ---------- 1 mol de N_2O_4
150 g de SO_2 ---------- *producirán* ---------- **x = 2,34 moles de N_2O_4** → «dato ESTEQUIOMÉTRICO»

Conociendo estos dos datos, calculamos el rendimiento según su definición:

$$R\% = \frac{\text{cantidad de producto obtenida experimentalmente} \times 100}{\text{cantidad de producto calculada estequiométricamente}} = \frac{2{,}23 \text{ moles} \times 100}{2{,}34 \text{ moles}}$$

R% = 95,3%

Ej.

Una forma de obtener N_2O_4 es a través de la reacción:

$$2\ HNO_3\ (aq) + SO_2\ (g) \rightarrow N_2O_4\ (g) + H_2SO_4\ (aq)$$

Reaccionaron 150 g de SO_2 con ácido nítrico en exceso. El N_2O_4 producido se recogió en un recipiente rígido de 20,0 l a 40,0 °C. Calcular la presión que ejerció el mismo sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75,0%.

Primero hay que **chequear que la reacción esté balanceada** (que lo está) y luego completamos el cuadro con las relaciones estequiométricas:

Ecuación balanceada	**$2\ HNO_3\ (aq)$** + **$SO_2\ (g)$** → **$N_2O_4\ (g)$** + **$H_2SO_4\ (aq)$**			
Relaciones molares	2 moles	1 mol	1 mol	1 mol
Relaciones en masa	2 x 63 g = 126 g	64 g	60 g	98 g
Datos e incógnitas del problema		150 g	V= 20,0 l P = ?????? t= 40,0 °C	

Para calcular la presión del N_2O_4, primero debemos conocer el número de moles.

Para eso, hacemos una regla de tres simple:

64 g de SO_2 ---------- *producen* ---------- 1 mol de N_2O_4
150 g de SO_2 ---------- *producirán* ---------- **x = 2,34 moles de N_2O_4**

Ahora bien, estos moles fueron obtenidos estequiométricamente, sin embargo, como el **rendimiento de la reacción es del 75%** tenemos que tener en cuenta este dato.

100 % ---------- 2,34 moles
75% ---------- **x = 1,76 moles de N_2O_4**

Conociendo este dato, podemos calcular la presión del gas aplicando la ecuación general de los gases ideales:

$$P \times V = n \times R \times T \text{ donde } P = \frac{n \times R \times T}{V}$$

$$P = \frac{1{,}76 \text{ moles} \times 0{,}082 \ l.\cancel{atm}.mol^{-1}.\cancel{K^{-1}} \times 313 \ \cancel{K}}{20{,}0 \ l} = \mathbf{2{,}26 \text{ atm}}$$

Resumiendo….

PASOS PARA REALIZAR CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

1) Conociendo la reacción química balanceada, establecer relaciones en moles y en masa de reactivos y productos.
2) Identificar los datos del problema y las incógnitas (hacer tabla)
3) Si hay datos de gases o soluciones o de pureza de reactivos, transformar los datos para establecer relaciones estequiométricas.
4) Si hay más de un reactivo, identificar el **reactivo limitante** (el que se consume totalmente) y realizar los cálculos estequiométrico a partir de el.
5) Si la reacción tiene **rendimiento menor al 100%,** establecer la relación entre la cantidad estequiométrica y la cantidad real o experimental según lo que se solicite calcular

- **El REACTIVO LIMITANTE (RL)** es el reactivo que está en menor proporción molar respecto a la relación estequiométrica.
- **% PUREZA = masa de sustancia pura x 100**
  masa de muestra impura
- **RENDIMIENTO(R%) = cantidad de producto obtenida experimentalmente x 100**
  cantidad de producto calculada estequiométricamente



Bibliografía y links de interés

- QUÍMICA BÁSICA. Di Risio, C; Roverano,M ; Vazquez, I, . Ed. CCC Educando, Buenos Aires 2011
- QUÍMICA GENERAL, Principios esenciales. Chang, R, 10º edición. Edit. Mc Graw Hill Iberoamericana 2010.
- QUÍMICA, LA CIENCIA CENTRAL, Brown, L; Le May,H ; Bursten, B : 9ª edic. Pearson Educación, Mexico 2004.

LINKS

- ¿Cómo resolver problemas de estequiometría? https://youtu.be/IrFFdhP9szA?si=ECFxYdBdiwvze4uj
- Estequiometría Paso a Paso https://youtu.be/niV0kZrOQqQ?si=6u1l7B2pCbDGfMRR
- identificar el reactivo limitante https://youtu.be/k_3v6YxjkBc?si=9BOL6MnB1BWhRzyB
- problemas de REACTIVO LIMITANTE https://youtu.be/OBjah5m4SmI?si=srbg4PB_zgCJau7D
- Pureza https://youtu.be/--D5iThDRkA?si=f2m3rYkBefYKkC7H
- ej. Densidad, % en masa, riqueza. https://youtu.be/CtvOFekTxBE?si=GjKx7He8Yr8p7yLL
- RENDIMIENTO DE REACCIÓN https://youtu.be/ivYb34Sgz7c?si=xzdZubwYc0yIb_g9
- Ejercicio de cálculo de pureza https://youtu.be/ZbixapEQwsY?si=SwLoYp7eKYvb3eT6

